



Universidad Autónoma de Campeche
Ingeniería en Tecnología de Software

Materia

CONCURRENCIA Y PARALELISMO

Maestro

Sergio A Noh Puch

Actividad

Monte Carlo con CAS

Equipo 5:

1. Gladys Candy Chumá Pérez
2. Celso Alberto Gutiérrez Estrella
3. Laura Lucia Jaramillo Yah
4. Christopher Martínez Huicab
5. José Castillo Dzib
6. Jordi H Gómez Gongora

Matrícula

70238

Introducción

En esta práctica utilizamos el método de Monte Carlo para calcular una aproximación de π con varios hilos. A diferencia de la práctica anterior, esta vez usamos el algoritmo CAS para proteger la variable compartida **puntosDentro**. También realizamos pruebas con 2, 4, 8 y 16 hilos, utilizando 100 millones de puntos en cada una para comparar los tiempos de ejecución.

Objetivo

Implementar el algoritmo CAS en el método de Monte Carlo para evitar que los hilos tengan problemas al modificar la variable compartida **puntosDentro**.

Algoritmo CAS

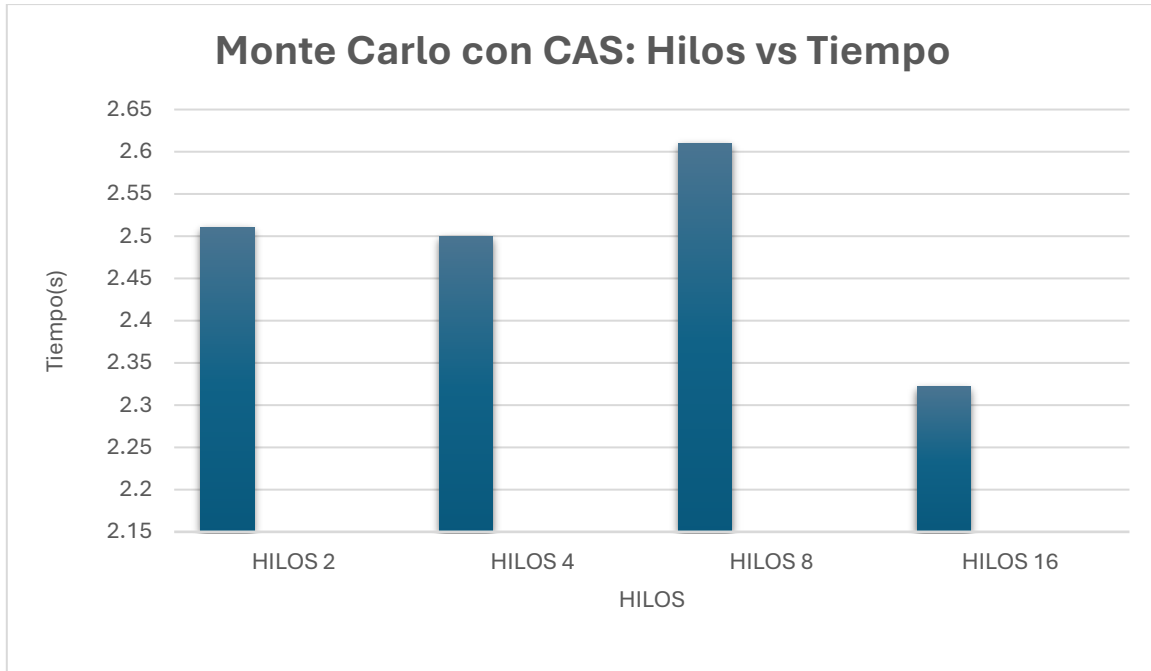
CAS (Compare-and-Swap) es un algoritmo que compara el valor actual de una variable con el valor que se espera encontrar. Si ambos son iguales, permite actualizarla; si no, significa que otro hilo la modificó y se vuelve a intentar.

En nuestro código lo utilizamos para incrementar **puntosDentro** sin que se pierdan incrementos cuando varios hilos intentan modificarlo al mismo tiempo.

Tabla de resultados

Hilos	Puntos	π calculado	Tiempo (s)
2	100,000,000	3.141603	2.510702
4	100,000,000	3.141611	2.499716
8	100,000,000	3.141715	2.609923
16	100,000,000	3.141675	2.321967

Gráfica



Conclusión

En las pruebas que realizamos, el programa terminó más rápido con 16 hilos (2.321967 segundos), mientras que con 8 hilos tardó más (2.609923 segundos). Esto nos muestra que aumentar los hilos no siempre hace que el programa sea más rápido, ya que todos intentan modificar el mismo contador usando CAS. También sería bueno repetir las pruebas varias veces para tener resultados más precisos.